

第21回定期ミーティング

2025/09/26

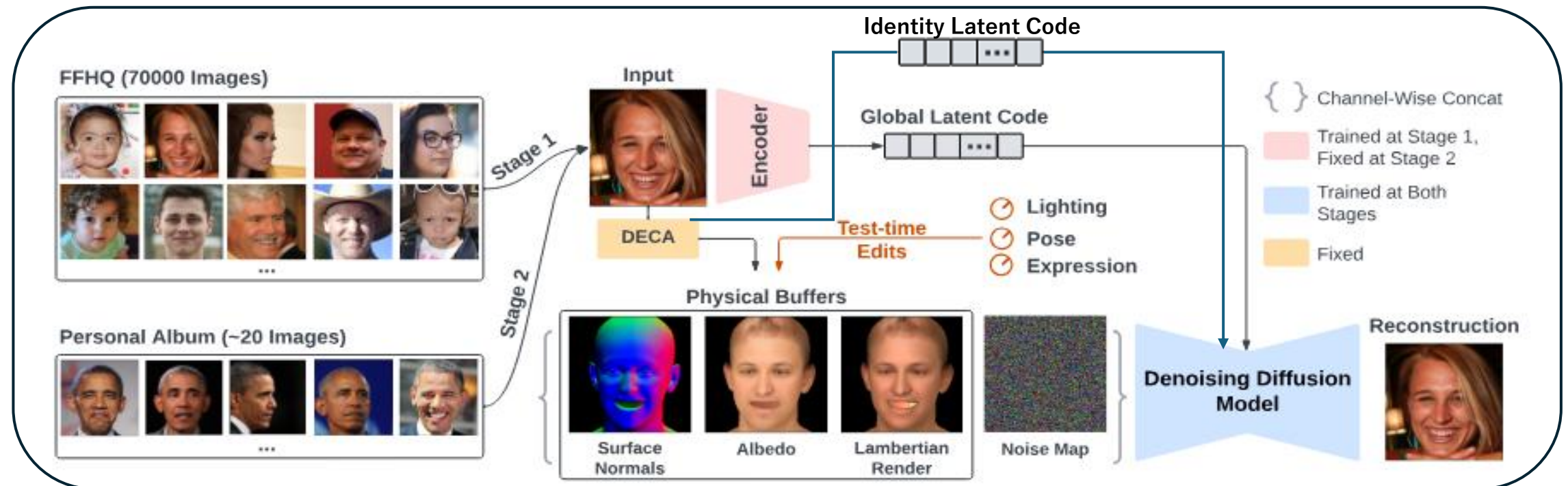
早稲田大学 基幹理工学研究科
電子物理システム学専攻 史研究室
石黒将太郎・野口颯汰

1. 実装状況

2. 研究計画

やったことリスト

- オバマをターゲット画像とした推論が完了
- V/A出力モデル(MaxVit)を用いたV/A評価
- 顔認証に使用されるFaceNetを用いたアイデンティティの保持度評価



target



source

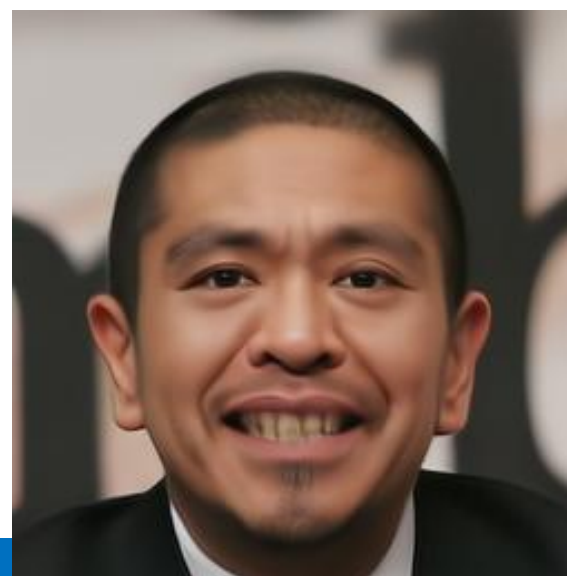


DECA

shape・expパラ追加
なし あり



EMOCA



target



DECA

v1.0



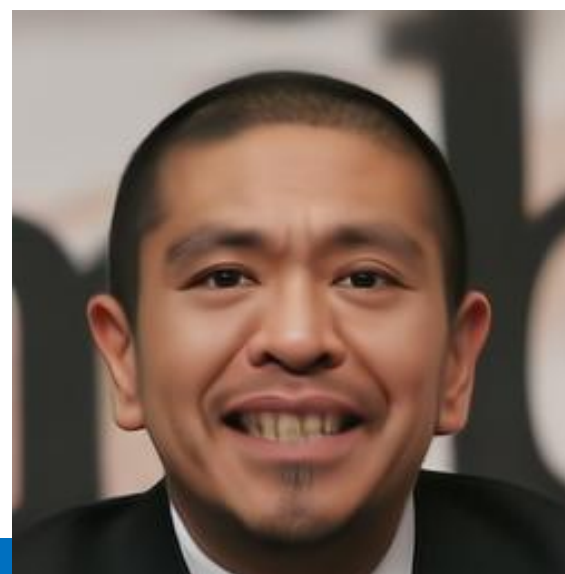
V2.0



source



EMOCA



Source画像とTarget画像間のValence(MaxViT)

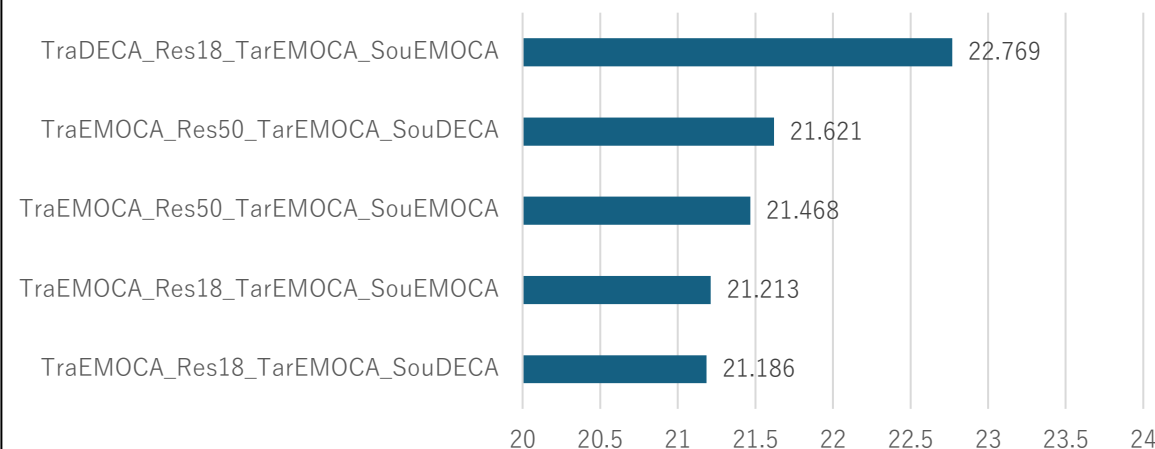
評価実験概要

- オバマ大統領をターゲット人物として使用
- 訓練データセットとしてAffectNetと従来のFFHQを用いた場合、それぞれ16種類のモデルを比較
- オバマ大統領の表情を転送した場合の、ターゲット画像とソース画像のValenceの差を計算
- ターゲット画像の表情をうまく転送できていれば、Valenceは同値になるはず

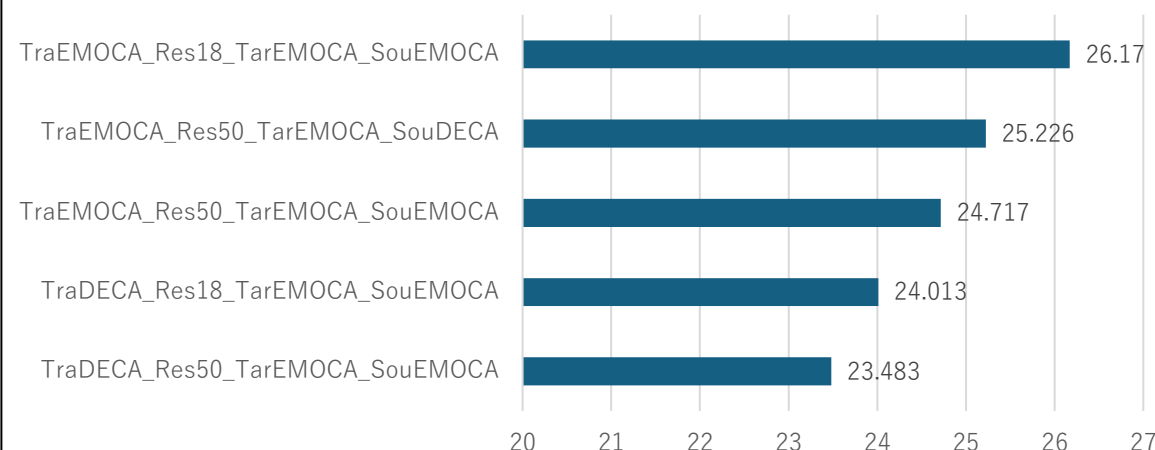
考察

- 訓練モデルとしてEMOCAを使用すべき
- グローバルエンコーダとしてResNet18を使用すべき
- 3DMMモデルのパラメータ(id・exp)を直接条件付けすることでValenceは悪化する

Affectnet_V1_valence



Affectnet_V2_valence



Source画像とTarget画像間のArousal(MaxViT)

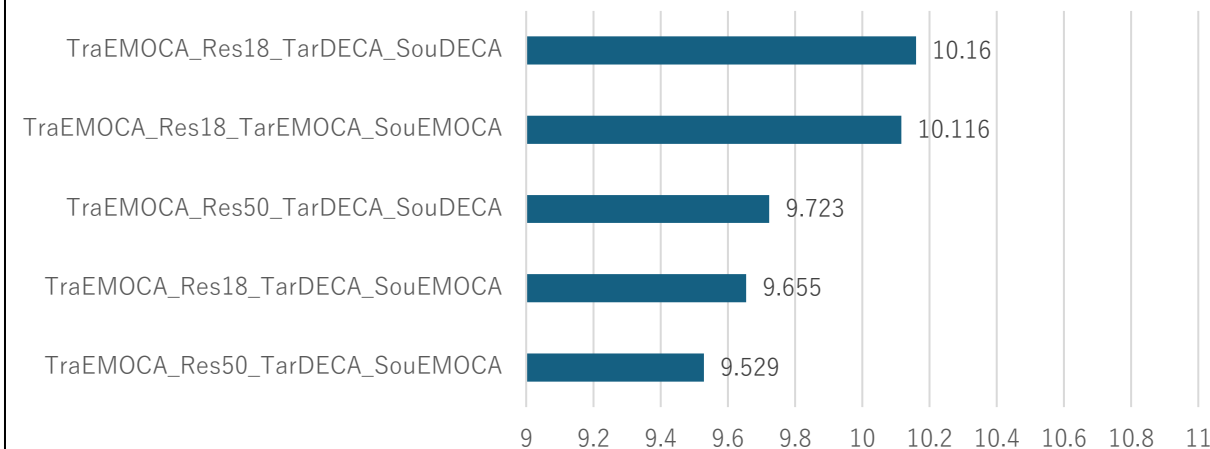
評価実験概要

- オバマ大統領をターゲット人物として使用
- 訓練データセットとしてAffectNetと従来のFFHQを用いた場合、それぞれ16種類のモデルを比較
- オバマ大統領の表情を転送した場合の、ターゲット画像とソース画像のArousalの差を計算
- ターゲット画像の表情をうまく転送できていれば、Arousalは同値になるはず

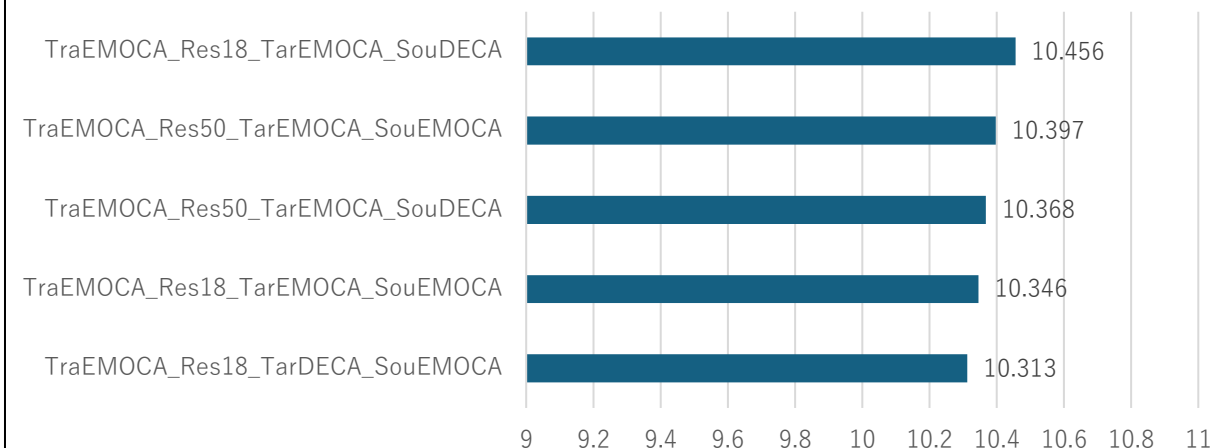
考察

- 訓練モデルとしてEMOCAを使用すべき
- グローバルエンコーダとしてResNet18を使用すべき
- 3DMMモデルのパラメータ(id・exp)を直接条件付けすることでarousalは悪化する

Affectnet_V1_arousal



Affectnet_V2_arousal





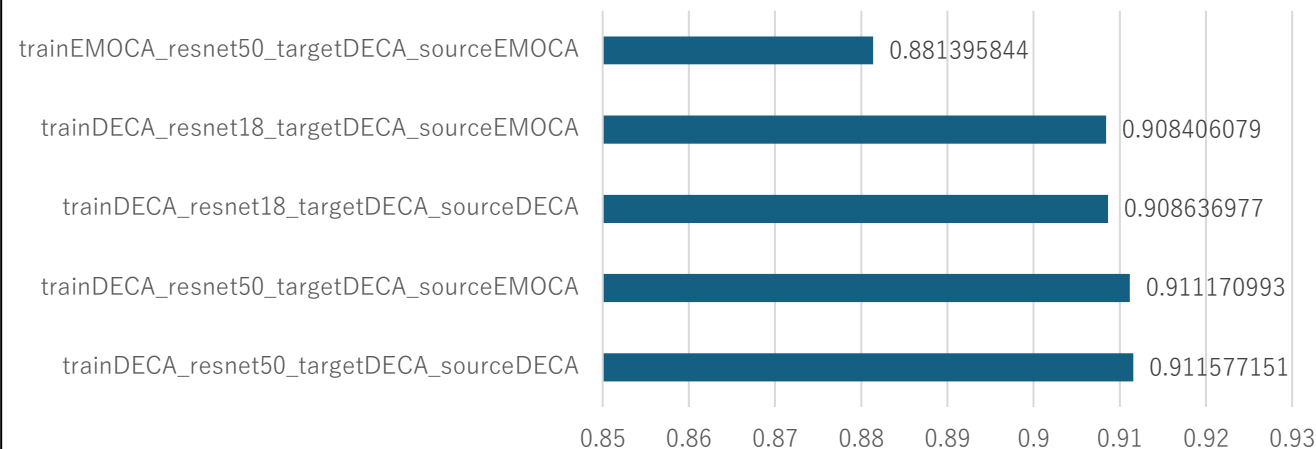
評価実験概要

- オバマ大統領の表情を転送する前のソース画像と、転送後の出力画像を用意
- 2つの画像から顔認識モデルFaceNetによる特徴ベクトルを生成
- 特徴ベクトルのコサイン類似度をモデルごとに比較
- 1に近づくほどアイデンティティ損失が少ない

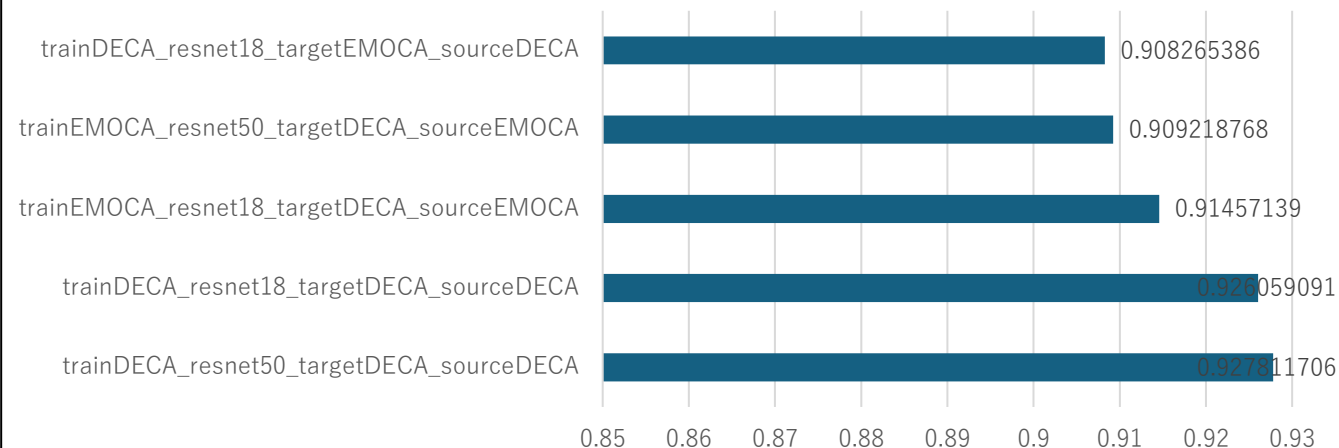
考察

- 無表情を転送した場合、DECAによる条件付けがされたモデルのほうが損失が少ない
- 3DMMモデルのパラメータ(id・exp)を直接条件付けすることでアイデンティティの保持度は改善する

Affectnet_V1_identity



Affectnet_V2_identity





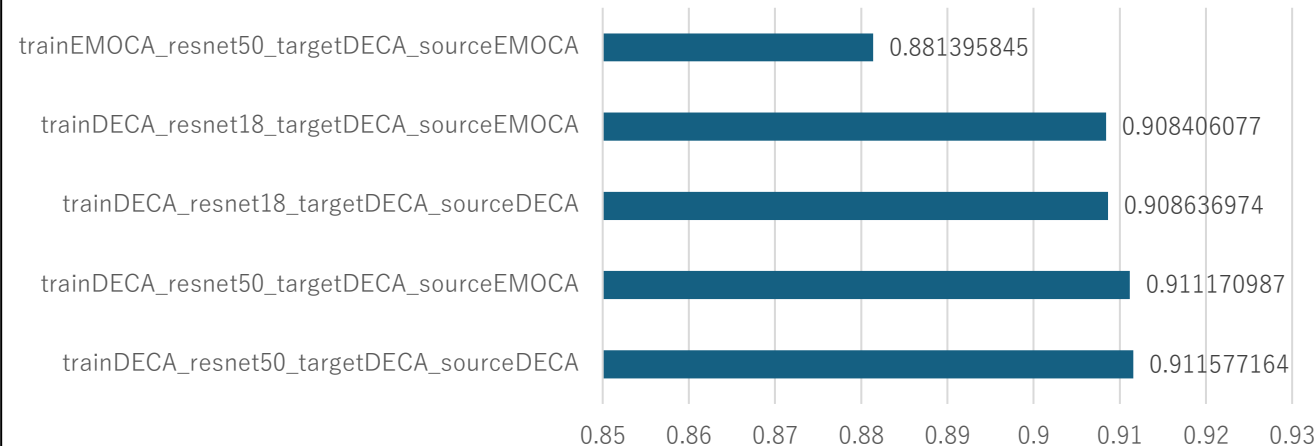
評価実験概要

- オバマ大統領の表情を転送する前のソース画像と、転送後の出力画像を用意
- 2つの画像から顔認識モデルFaceNetによる特徴ベクトルを生成
- 特徴ベクトルのコサイン類似度をモデルごとに比較
- 1に近づくほどアイデンティティ損失が少ない

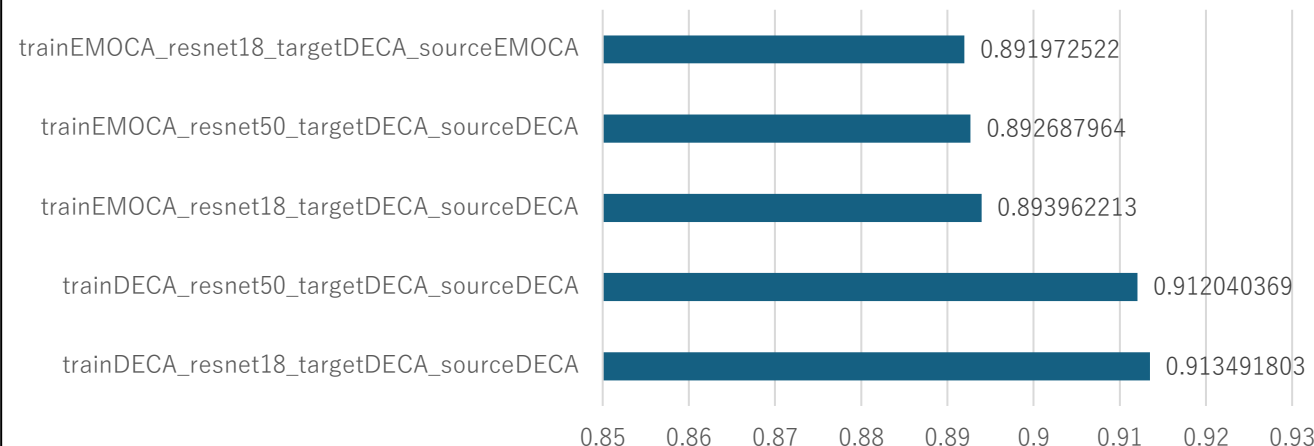
考察

- 無表情を転送した場合、DECAによる条件付けがされたモデルのほうが損失が少ない
- 3DMMモデルのパラメータ(id・exp)を直接条件付けすることでアイデンティティの保持度はほとんど改善しない

Affectnet_V1_identity



Affectnet_V2_identity



3DMM推論モデルのid・expパラメータをDiffusionRig内の拡散モデルに直接条件付けすることによる効果は？

Valence・Arousalの値が悪化しているため、生成画像における感情の再現度が落ちている。

Identityの維持度と肌の質感に関しては改善したが微差であるため直接条件付けする必要はない

DiffusionRig内のDECAをEMOCAに置き換えたV1と、V1内の拡散モデルに直接条件付けを加えたV2の差

指標 タイプ	評価指標	V1内のSOTAモデルの値	V2内のSOTAモデルの値	V1との差
定量的	Valence(↓)	21.186	23.483	10.8%悪化
	Arousal (↓)	9.529	10.313	8.2%悪化
	Identity(↑)	0.9115	0.9278	2.7%改善
定性的	肌の質感	-	-	イラスト感が減少
	3DMMで扱わない 部分の表現	-	-	髪や歯が崩れた 画像の増加

3DMM推論モデルのid・expパラメータをDiffusionRig内の拡散モデルに直接条件付けすることによる効果は？

Valence・Arousalの値が悪化しているため、生成画像における感情の再現度が落ちている。

Identityの維持度と肌の質感に関しては改善したが微差であるため直接条件付けする必要はない

DiffusionRig内のDECAをEMOCAに置き換えたV1と、V1内の拡散モデルに直接条件付けを加えたV2の差

指標 タイプ	評価指標	V1内のSOTAモデルの値	V2内のSOTAモデルの値	V1との差
定量的	Valence(↓)	21.186	23.483	15.6%悪化(オバマは10.8%)
	Arousal (↓)	9.529	10.313	0.9%悪化(オバマは8.2%)
	Identity(↑)	0.9115	0.9278	1.5%改善(オバマは2.7%)
定性的	肌の質感	-	-	イラスト感が減少
	3DMMで扱わない部分の表現	-	-	髪や歯が崩れた画像の増加

今後の研究計画

